

2025 年度 春・秋学期臨時試験					問題枚数	1/1	
科目名		出題者氏名	受験クラス	学生証番号		氏名	
符号理論特論		山本宙	JNM, その他				
持込	不可	◇可の場合は, 記入	開講曜日・時限	現在使用して いる授業教室	遠隔授業	採点	
	可	関数電卓	オンデマンド				

注意事項：解答に変数が含まれない場合，整数または小数で表し，四捨五入して有効数字 3 桁まで求めよ．分母，分子とも整数の分数で表せる場合は既約分数で答えてもよい．

問 1 (各 5 点, 計 15 点)

シンボル誤り確率 0.2 の BSC で 3 回繰り返し符号を使って情報を送る場合，以下の問に答えよ．

- 1-a) 1 ビットの情報を符号化した送信語 3 ビット全てが正しく受信される確率を答えよ．
- 1-b) 1 ビットの情報を符号化した送信語 3 ビットのうち，最初のビットのみ誤って受信される確率を答えよ．
- 1-c) 1 ビットの情報を符号化した送信語 3 ビットが正しく復号される確率を答えよ．

問 2 (20 点)

検査行列

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

で記述される符号 C_2 の全符号語を書け．

問 3 (20 点)

$$G_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

を生成行列とする符号 C_3 の検査行列を求めよ．

問 4 (各 5 点, 計 15 点)

$$G_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

を生成行列とする符号 C_4 について以下の問に答えよ．

- 4-a) 符号語を全て書け．
- 4-b) ベクトル 1000 による C_4 のコセットを書け．
- 4-c) C_4 の全てのコセットを書け．

問 5 (各 5 点, 計 15 点)

$H_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ を検査行列とする符号 C_5 について， H_5 によるシンδροーム復号を行う．以下の問に答えよ．

- 5-a) 復号に使用するすべてのコセットリーダーと，それに対応するシンδροームを答えよ．コセットリーダーの選び方には自由度があるがどれでも良い．
- 5-b) 上で答えたコセットリーダーを使って (0011) を復号せよ．
- 5-c) 上で答えたコセットリーダーを使って (1010) を復号せよ．

問 6 (各 5 点, 計 15 点)

$$G_6 = (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)$$

を生成行列とする 5 回繰り返し符号 C_6 について以下の問に答えよ

- 6-a) パッキング半径を求めよ．
- 6-b) 被覆半径を求めよ．
- 6-c) C_6 が完全符号であることを示せ．